Descripción en Prosa

Diagrama UML — Clases del Sistema — Valeria Guerrero Studio — Proyecto POO

El sistema Valeria Guerrero Studio está compuesto por cinco clases principales que modelan la realidad del negocio: **Cliente**, **TratamientoEstetico**, **Cita**, **Pago** y **Negocio**. Cada clase encapsula sus atributos como privados y expone su comportamiento a través de métodos públicos, siguiendo el principio de encapsulamiento de la Programación Orientada a Objetos.

Clase Cliente

Representa a cada clienta del negocio. Almacena datos personales como nombre, número de celular, fecha de cumpleaños, la forma en que conoció el negocio y observaciones especiales (por ejemplo, sensibilidad en la piel). Además, lleva un contador del total de visitas realizadas y el acumulado de dinero gastado, lo cual permite conocer el valor de cada clienta para el negocio.

Cuenta con dos constructores: uno vacío que inicializa los contadores en cero, y uno con parámetros para crear una clienta con todos sus datos en una sola línea. Sus métodos principales son **registrarVisita()**, que actualiza automáticamente el historial cada vez que la clienta completa una cita, y **generarMensajeRecordatorio()**, que produce el texto personalizado para enviar por WhatsApp.

✏ Clase TratamientoEstetico

Modela cada tratamiento estético del catálogo del negocio, como manicure clásico, semipermanente o extensiones de pestañas. Cada tratamiento tiene un nombre, un tipo (uñas o pestañas), un precio y una duración en minutos. También indica si requiere retoque y, en ese caso, cuántos días deben pasar entre retoques (relevante para pestañas, que requieren retoque cada 15 a 19 días).

Ofrece tres constructores según la información disponible. Su método **calcularHoraFin()** recibe una hora de inicio y retorna la hora estimada de finalización sumando la duración del tratamiento, facilitando el cálculo de la agenda. El método **getDescripcion()** devuelve un resumen del tratamiento con su precio y duración.

Clase Cita

Es la clase central del sistema, ya que relaciona a una clienta con uno o más tratamientos estéticos en una fecha y hora específicas. Gestiona el ciclo de vida completo de una cita a través de cuatro estados definidos como constantes estáticas: **CONFIRMADA**, **CANCELADA**, **COMPLETADA** y **NO_LLEGO**.

Permite agregar múltiples tratamientos mediante el método **agregarServicio()**, que además recalcula automáticamente la hora de finalización incluyendo el buffer de 30 minutos entre citas. El método **calcularTotal()** suma los precios de todos los

tratamientos incluidos. Los métodos **completar()**, **cancelar()** y **registrarNoLlego()** cambian el estado y, en el caso de completar, actualizan automáticamente el historial de la clienta.

Clase Pago

Registra todos los movimientos de dinero del negocio, tanto ingresos como gastos. Un ingreso puede estar asociado a una cita completada, mientras que un gasto (como compra de esmaltes o insumos) no tiene cita asociada. El método de pago puede ser efectivo, Nequi o transferencia bancaria, y esta información queda registrada para que Valeria pueda diferenciar sus fuentes de ingreso.

Los métodos **esIngreso()** y **esGasto()** facilitan el filtrado en los reportes, mientras que **generarRecibo()** produce un comprobante textual del movimiento.

Clase Negocio

Es la clase principal del sistema y actúa como fachada o controlador central. Contiene arreglos de objetos de las otras cuatro clases y expone métodos para gestionar cada aspecto del negocio. Permite agregar y buscar clientas, registrar tratamientos estéticos en el catálogo, agendar citas y consultar la agenda por fecha, registrar pagos y gastos, y generar el resumen financiero completo.

El método **mostrarResumenFinanciero()** consolida la información clave: total de ingresos, total de gastos, ganancia neta, número de clientes, citas totales e inasistencias. El método **contarInasistencias()** permite identificar la frecuencia con que las clientas no cumplen sus citas, información valiosa para el negocio.

Relaciones entre clases

La clase **Negocio** tiene una relación de agregación con las demás clases: contiene cero o más instancias de Cliente, Cita, TratamientoEstetico y Pago, pero estos objetos pueden existir de manera independiente. La clase **Cita** tiene una asociación con **Cliente** (cada cita pertenece a una clienta) y una agregación con **TratamientoEstetico** (una cita incluye uno o más tratamientos estéticos). La clase **Pago** tiene una asociación opcional con **Cita**: si es un ingreso, está vinculado a una cita; si es un gasto, el atributo citaAsociada es nulo.

Este diseño refleja fielmente el funcionamiento real de Valeria Guerrero Studio, priorizando la simplicidad de uso, la trazabilidad de la información de las clientas y el control financiero del negocio.